

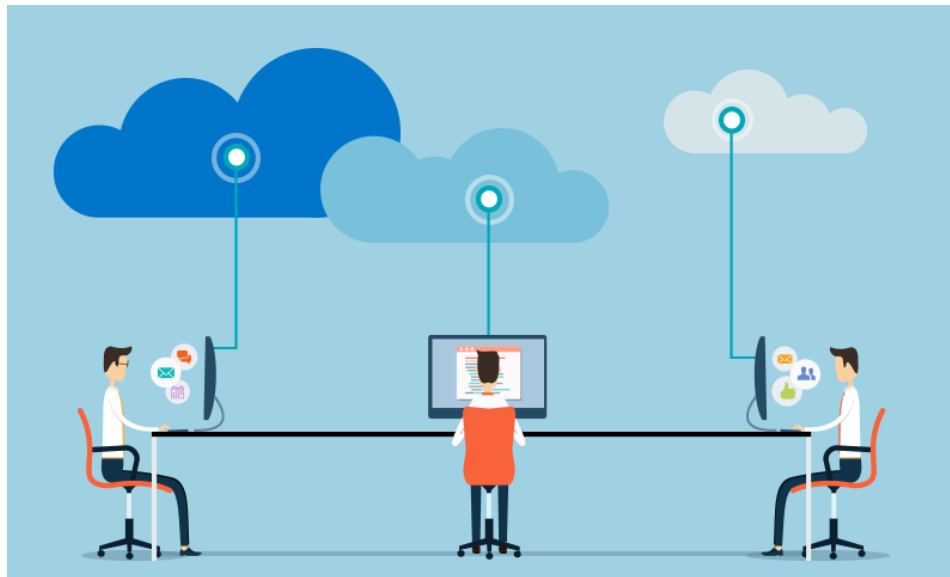


TECNOLÓGICO  
NACIONAL DE MÉXICO



**Tecnológico Nacional de México  
Instituto Tecnológico de Saltillo**

**Departamento de Ingeniería en Sistemas Computacionales**



**Materia: Computo en la Nube**

Profesor: Salazar Del Bosque Miguel

(7 – 8 hrs)

**“5.10 Actividad: Migración a servicios administrados en Azure”**

Nombre: Jesús Francisco Vázquez Alvarado

No. De Control: 21051534

## Parte 1. Crear Azure Database for MySQL Flexible Server

Microsoft Azure

MySqlFlexibleServer\_add96de0489911f1bee0a54229a72472 | Información general

Se completó la implementación

Nombre de implementación: MySqlFlexibleServer\_add96de048991... Hora de inicio: 3/5/2026, 9:47:18 a.m.  
Suscripción: Azure subscription 1 Id. de conexión: b8541131-2ba7-4d7f-8fb-6dc3ffac7d27  
Grupo de recursos: rg-final-jesus

| Recurso               | Tipo                                 | Estado  | Detalles de la operación |
|-----------------------|--------------------------------------|---------|--------------------------|
| servidor-jesusvazquez | Microsoft.DBforMySQL/flexibleServers | Created | Detalles de la operación |

Cost Management  
Obtenga una notificación para permanecer dentro del presupuesto y evitar cargos inesperados en su factura.  
Configurar alertas de costo >

Microsoft Defender for Cloud  
Proteja sus aplicaciones e infraestructura.  
Ir a Microsoft Defender for Cloud >

Tutoriales gratuitos de Microsoft  
Comience a aprender hoy >

Trabajar con un experto  
Los expertos de Azure son asociados proveedores de servicios que pueden ayudar a administrar sus recursos en Azure y ser la primera línea de soporte técnico.  
Buscar un experto de Azure >

Microsoft Azure

servidor-jesusvazquez

Mostrame las métricas de rendimiento de este Azure Database for MySQL servidor flexible. Muestra la configuración de control de acceso de este Azure Database for MySQL servidor flexible.

Información esencial

Suscripción: Azure subscription 1  
Id. de suscripción: e13b0a1c-4402-4a27-b4b1-1e2e9bc23d67  
Grupo de recursos: rg-final-jesus  
Estado: Ready  
Ubicación: West US 2

Punto de conexión: servidor-jesusvazquez.mysql.database.azure.com  
Inicio de sesión del admin.: admincrud  
Configuración: Con capacidad de reserva 81ms, 1 núcleo virtual, 2 GB de RAM, 20 de almacenamiento, 360 IOPS  
Versión de MySQL: 8.0 Actualizar  
Zona de disponibilidad: --  
Creado el: 2026-05-05 15:47:33.4256472 UTC

Prepárese para la migración

- Más información sobre Azure Database Migration Service Iniciar
- Crear el servicio de migración Iniciar

## Parte 2. Crear la base de datos del CRUD

Microsoft Azure

Connecting terminal...

Welcome to Azure Cloud Shell

Type "az" to use Azure CLI  
Type "help" to learn about Cloud Shell

Your Cloud Shell session will be ephemeral so no files or system changes will persist beyond your current session.

121051534 [-] \$ mysql -h servidor-jesusvazquez.mysql.database.azure.com -u admincrud -p'Alvarado123'

Welcome to the MariaDB monitor. Commands end with ; or \g.  
Your MySQL connection id is 32  
Server version: 8.0.44-azure Source distribution

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MySQL [(none)]> CREATE DATABASE crudusuario CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4\_unicode\_ci;  
Query OK, 1 row affected (0.075 sec)

MySQL [(none)]> USE crudusuario;  
Database changed

MySQL [crudusuario]> CREATE TABLE usuarios (  
-> id INT AUTO\_INCREMENT PRIMARY KEY,  
-> nombre VARCHAR(100) NOT NULL,  
-> correo VARCHAR(100) NOT NULL,  
-> telefono VARCHAR(20),  
-> created\_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT\_TIMESTAMP  
-> );  
Query OK, 0 rows affected (0.121 sec)

MySQL [crudusuario]> INSERT INTO usuarios (nombre, correo, telefono) VALUES ('Jesús Vázquez', '121051534@saltillo.tecnm.mx', '8441234567');  
Query OK, 1 row affected (0.126 sec)

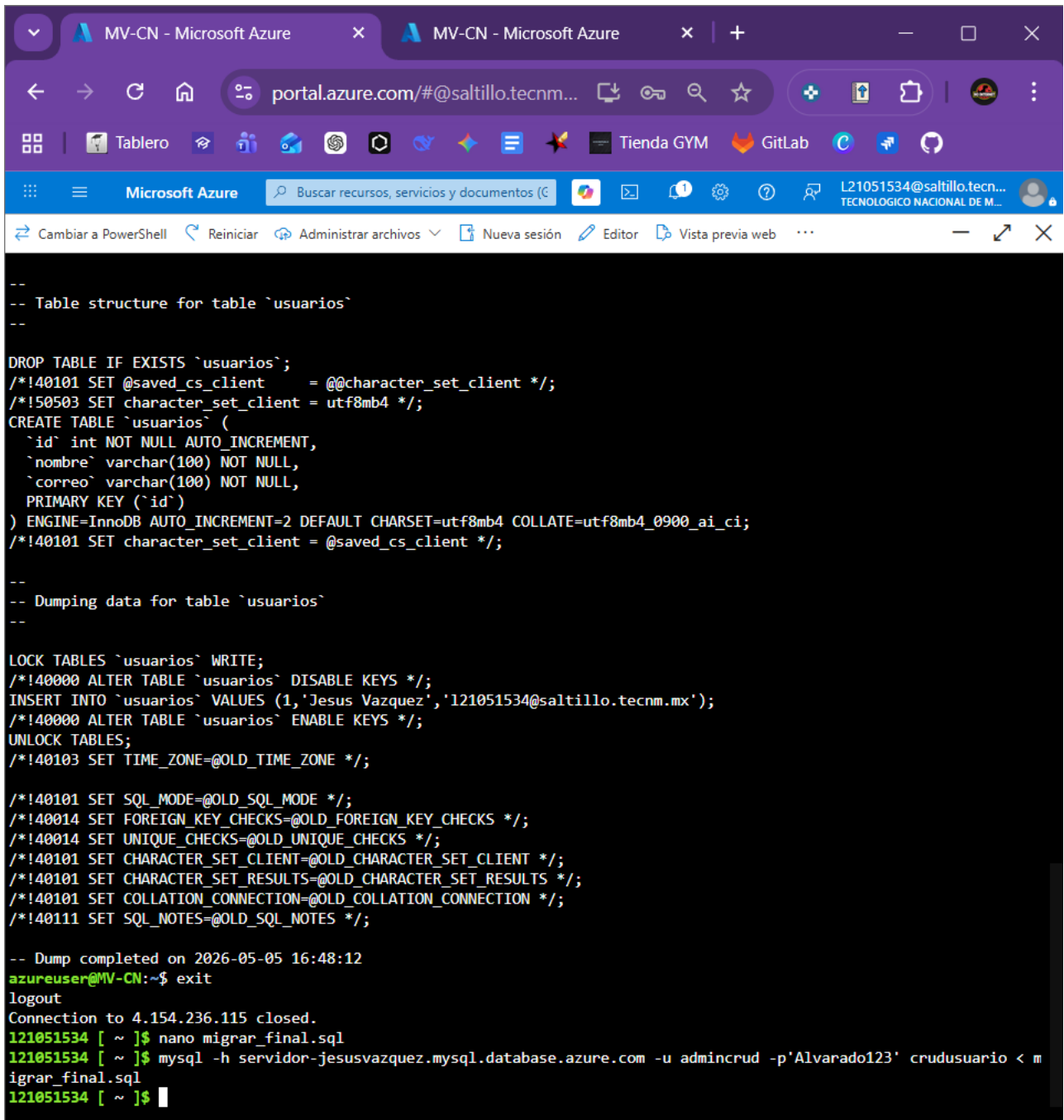
MySQL [crudusuario]> SELECT \* FROM usuarios;

| id | nombre        | correo                      | telefono   | created_at          |
|----|---------------|-----------------------------|------------|---------------------|
| 1  | Jesús Vázquez | 121051534@saltillo.tecnm.mx | 8441234567 | 2026-05-05 16:10:55 |

1 row in set (0.059 sec)

MySQL [crudusuario]>

### Parte 3: Migrar la base de datos existente



The screenshot shows a web browser window with the Azure portal open. The browser's address bar displays 'portal.azure.com/#@salttillo.tecnm...'. The browser's toolbar includes various icons for navigation and search. Below the browser window, a terminal window is open, displaying a series of SQL commands and their execution results. The terminal output includes comments about table structure and data dumping, followed by SQL commands to drop the table, create a new one with specific settings, and insert data. The terminal also shows the completion of the dump and the user logging out of the MySQL connection.

```
--
-- Table structure for table `usuarios`
--

DROP TABLE IF EXISTS `usuarios`;
/*!40101 SET @saved_cs_client      = @@character_set_client */;
/*!50503 SET character_set_client = utf8mb4 */;
CREATE TABLE `usuarios` (
  `id` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `nombre` varchar(100) NOT NULL,
  `correo` varchar(100) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=2 DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;

--
-- Dumping data for table `usuarios`
--

LOCK TABLES `usuarios` WRITE;
/*!40000 ALTER TABLE `usuarios` DISABLE KEYS */;
INSERT INTO `usuarios` VALUES (1,'Jesus Vazquez','121051534@salttillo.tecnm.mx');
/*!40000 ALTER TABLE `usuarios` ENABLE KEYS */;
UNLOCK TABLES;
/*!40103 SET TIME_ZONE=@OLD_TIME_ZONE */;

/*!40101 SET SQL_MODE=@OLD_SQL_MODE */;
/*!40014 SET FOREIGN_KEY_CHECKS=@OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS */;
/*!40014 SET UNIQUE_CHECKS=@OLD_UNIQUE_CHECKS */;
/*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET CHARACTER_SET_RESULTS=@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET COLLATION_CONNECTION=@OLD_COLLATION_CONNECTION */;
/*!40111 SET SQL_NOTES=@OLD_SQL_NOTES */;

-- Dump completed on 2026-05-05 16:48:12
azureuser@MV-CN:~$ exit
logout
Connection to 4.154.236.115 closed.
121051534 [ ~ ]$ nano migrar_final.sql
121051534 [ ~ ]$ mysql -h servidor-jesusvazquez.mysql.database.azure.com -u admincrud -p'Alvarado123' crudusuario < m
igrar_final.sql
121051534 [ ~ ]$
```

```
2233');
Query OK, 1 row affected (0.061 sec)

MySQL [crudusuario]> INSERT INTO usuarios (nombre, correo, telefono) VALUES ('Admin Sistema', 'admin@tecnm.mx', '8440001122');
Query OK, 1 row affected (0.061 sec)

MySQL [crudusuario]> SELECT * FROM usuarios;
+-----+-----+-----+-----+-----+
| id | nombre | correo | telefono | created_at |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1 | Jesús Vázquez | l21051534@saltillo.tecnm.mx | 8441234567 | 2026-05-05 16:10:55 |
| 2 | Adrian Estrada | l20051634@saltillo.tecnm.mx | 8442965051 | 2026-05-05 16:12:44 |
| 3 | Esmeralda Rodríguez | esme.rs@saltillo.tecnm.mx | 8449876543 | 2026-05-05 16:13:37 |
| 4 | Braulio Carreón | braulio.cr@saltillo.tecnm.mx | 8445551234 | 2026-05-05 16:13:37 |
| 5 | Rogelio Zertuche | roger.zs@saltillo.tecnm.mx | 8441112233 | 2026-05-05 16:13:37 |
| 6 | Admin Sistema | admin@tecnm.mx | 8440001122 | 2026-05-05 16:13:39 |
+-----+-----+-----+-----+-----+
6 rows in set (0.056 sec)

MySQL [crudusuario]> SHOW TABLES;
+-----+
| Tables_in_crudusuario |
+-----+
| usuario |
| usuarios |
+-----+
2 rows in set (0.052 sec)

MySQL [crudusuario]> SELECT * FROM usuario;
+-----+-----+-----+-----+-----+
| id | eMail | pwd_ | fecha | estatus |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1 | L21051534@saltillo.tecnm.mx | 12345 | 2026-05-01 | A |
| 2 | jesusn.vaz12@gmail.com | hola | 2026-05-01 | B |
+-----+-----+-----+-----+-----+
2 rows in set (0.052 sec)

MySQL [crudusuario]> SELECT * FROM usuarios;
+-----+-----+-----+
| id | nombre | correo |
+-----+-----+-----+
| 1 | Jesus Vazquez | l21051534@saltillo.tecnm.mx |
+-----+-----+-----+
1 row in set (0.051 sec)

MySQL [crudusuario]>
```

## Parte 4: Crear Azure App Service para PHP

The screenshot shows the Microsoft Azure portal interface for the 'app-crud-jesusvazquez' web application. The left sidebar contains a navigation menu with options like 'Introducción', 'Registro de actividad', 'Control de acceso (IAM)', 'Etiquetas', 'Diagnosticar y solucionar problemas', 'Microsoft Defender for Cloud', 'Eventos (versión preliminar)', 'Visualizador de recursos', 'Implementación', 'Configuración', 'Rendimiento', 'Plan de App Service', 'Herramientas de desarrollo', 'API', 'Supervisión', 'Automation', and 'Soporte y solución de problemas'. The main content area is divided into 'Essentials' and 'Propiedades' sections. The 'Essentials' section displays key information: Grupo de recursos (rg-crud-jesusvazquez-final), Estado (En ejecución), Ubicación (West US 2), Suscripción (Azure subscription 1), Id. de suscripción (e13dce1c-4402-4ca7-b4b1-1e2e9bc23de7), and Etiquetas (Agregar etiquetas). The 'Propiedades' section is further divided into 'Aplicación web', 'Dominios', and 'Hosting'. The 'Aplicación web' section shows the name (app-crud-jesusvazquez), publication model (Código), and runtime stack (Php - 8.2). The 'Dominios' section shows the predetermined domain (app-crud-jesusvazquez-b0a2ecfb6adb6bhw.westus2-01.azurewebsites.net) and a link to add a custom domain. The 'Hosting' section shows the virtual IP address (20.115.232.5, 20.115.232.31). The right sidebar contains links to 'Centro de implementación', 'Application Insights', and 'Redes'.

## Parte 5: Preparar la aplicación PHP

The screenshot shows a terminal window on an Azure VM. The user is running commands to set up the PHP application. The commands executed are: `ls`, `cd ..`, `cd modelo/`, `ls`, `grep -r "localhost" /var/www/html/`, `sudo nano /var/www/html/modelo/Database.php`, `cat /var/www/html/modelo/Database.php`, and `ls`. The output of the `grep` command shows the DSN configuration in the `Database.php` file. The content of the `Database.php` file is shown below:

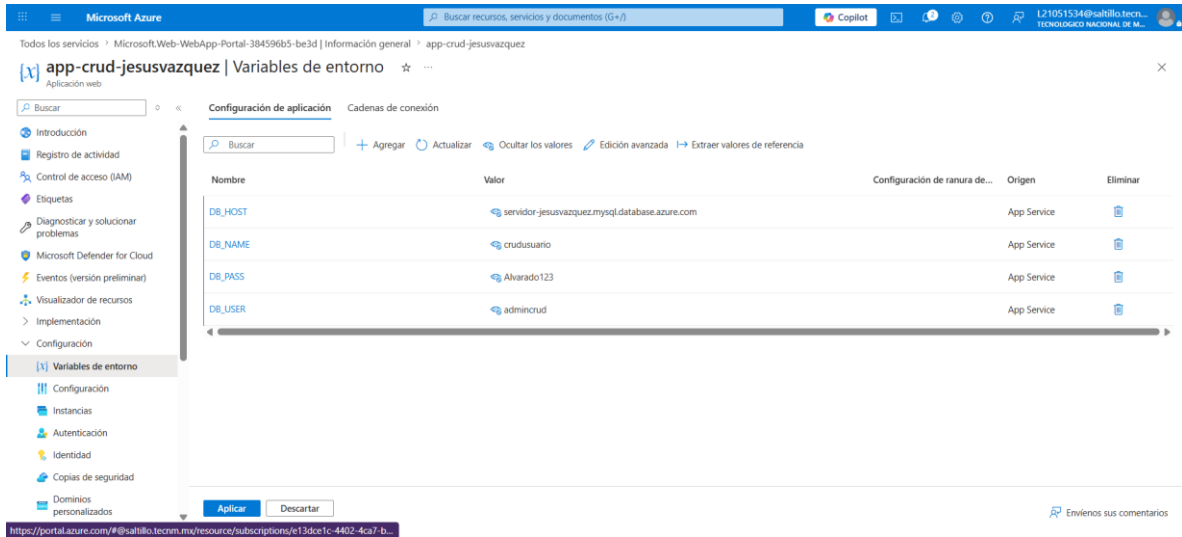
```
<?php
class Database
{
    public static function StartUp()
    {
        // Datos de tu servidor administrado en Azure
        $host = "servidor-jesusvazquez.mysql.database.azure.com";
        $dbname = "crudusuario";
        $user = "admincrud";
        $pass = "Alvarado123";

        // Nueva cadena de conexión (DSN) apuntando a la nube
        $dsn = "mysql:host=$host;port=3306;dbname=$dbname;charset=utf8mb4";

        $pdo = new PDO($dsn, $user, $pass, [
            PDO::ATTR_ERRMODE => PDO::ERRMODE_EXCEPTION,
            PDO::ATTR_DEFAULT_FETCH_MODE => PDO::FETCH_ASSOC,
            // Importante: Azure MySQL Flexible requiere SSL en algunas configuraciones
            PDO::MYSQL_ATTR_SSL_CA => true,
        ]);

        return $pdo;
    }
}
```

## Parte 6. Configurar variables de entorno en App Service



Microsoft Azure

Buscar recursos, servicios y documentos (G+/I)

Copilot

L21051534@saltillo.tecnm.mx

Todos los servicios > Microsoft.Web-WebApp-Portal-384596b5-be3d | Información general > app-crud-jesusvazquez

app-crud-jesusvazquez | Variables de entorno

Configuración de aplicación

Buscar

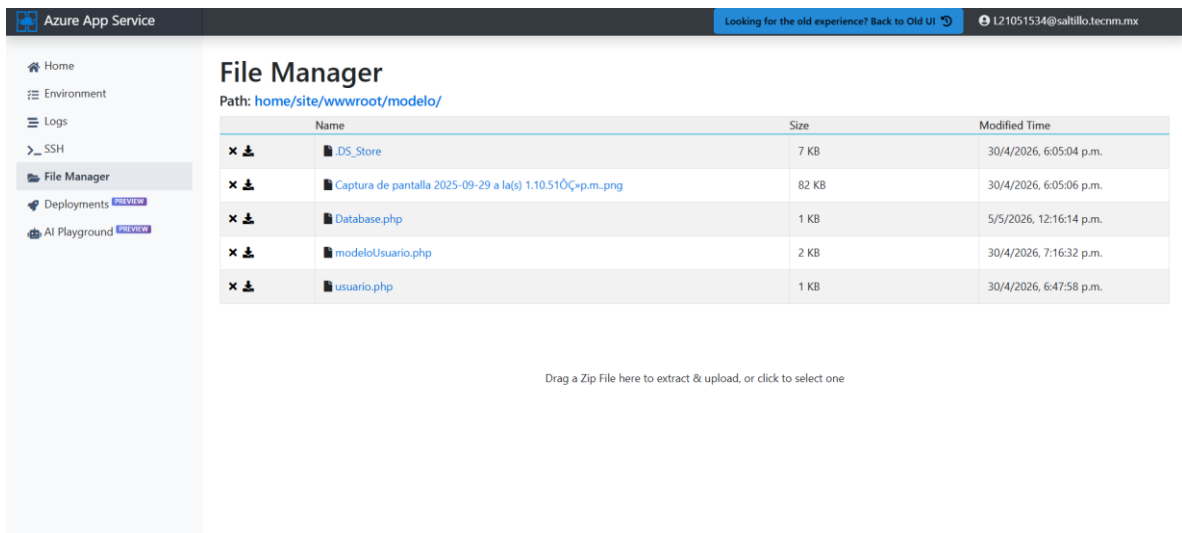
+ Agregar Actualizar Ocultar los valores Edición avanzada Extraer valores de referencia

| Nombre  | Valor                                          | Configuración de ranura de... | Origen      | Eliminar |
|---------|------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|----------|
| DB_HOST | servidor-jesusvazquez.mysql.database.azure.com |                               | App Service |          |
| DB_NAME | crudusuario                                    |                               | App Service |          |
| DB_PASS | Alvarado123                                    |                               | App Service |          |
| DB_USER | admincrud                                      |                               | App Service |          |

Aplicar Descartar

Envíenos sus comentarios

## Parte 7: Subir la aplicación al App Service



Azure App Service

Looking for the old experience? Back to Old UI

L21051534@saltillo.tecnm.mx

Home

Environment

Logs

SSH

File Manager

Deployments

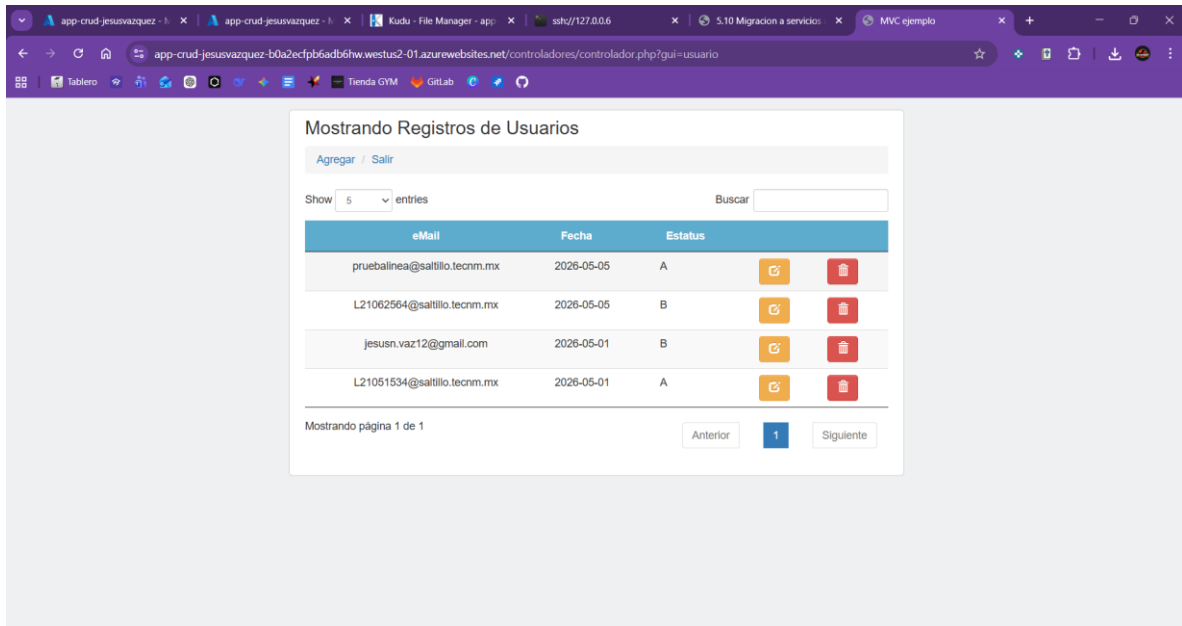
AI Playground

### File Manager

Path: /home/site/wwwroot/modelo/

| Name                                                | Size  | Modified Time           |
|-----------------------------------------------------|-------|-------------------------|
| DS_Store                                            | 7 KB  | 30/4/2026, 6:05:04 p.m. |
| Captura de pantalla 2025-09-29 a las 1.10.51 PM.png | 82 KB | 30/4/2026, 6:05:06 p.m. |
| Database.php                                        | 1 KB  | 5/5/2026, 12:16:14 p.m. |
| modeloUsuario.php                                   | 2 KB  | 30/4/2026, 7:16:32 p.m. |
| usuario.php                                         | 1 KB  | 30/4/2026, 6:47:58 p.m. |

Drag a Zip File here to extract & upload, or click to select one



Enlace:

<https://app-crud-jesusvazquez-b0a2ecfpb6adb6hw.westus2-01.azurewebsites.net/controladores/controlador.php?gui=usuario>

Pruebas:

Crear usuario

### Agregando Usuario

Salir

Correo Electrónico

crear@gmail.com

Contraseña

12345

Estatus

Activo

Guardar

## Mostrando Registros de Usuarios

[Agregar](#) / [Salir](#)

Show  entries

Buscar

| eMail                         | Fecha      | Estatus |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------|------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| crear@gmail.com               | 2026-05-05 | A       |  |  |
| pruebalinea@saltillo.tecnm.mx | 2026-05-05 | A       |  |  |
| L21062564@saltillo.tecnm.mx   | 2026-05-05 | B       |  |  |
| jesusn.vaz12@gmail.com        | 2026-05-01 | B       |  |  |
| L21051534@saltillo.tecnm.mx   | 2026-05-01 | A       |  |  |

Mostrando página 1 de 1

[Anterior](#)

1

[Siguiente](#)

## Modificar usuario

### Modificando Registros de Usuario

[Salir](#)

|                    |                                              |
|--------------------|----------------------------------------------|
| Correo Electrónico | <input type="text" value="crear@gmail.com"/> |
| Contraseña         | <input type="text" value="12345"/>           |
| Estatus            | <input type="text" value="Baja"/>            |

[Guardar](#)



## Mostrando Registros de Usuarios

[Agregar](#) / [Salir](#)

Show  entries

Buscar

| eMail                         | Fecha      | Estatus |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------|------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| crear@gmail.com               | 2026-05-05 | B       |  |  |
| pruebalinea@saltillo.tecnm.mx | 2026-05-05 | A       |  |  |
| L21062564@saltillo.tecnm.mx   | 2026-05-05 | B       |  |  |
| jesusn.vaz12@gmail.com        | 2026-05-01 | B       |  |  |
| L21051534@saltillo.tecnm.mx   | 2026-05-01 | A       |  |  |

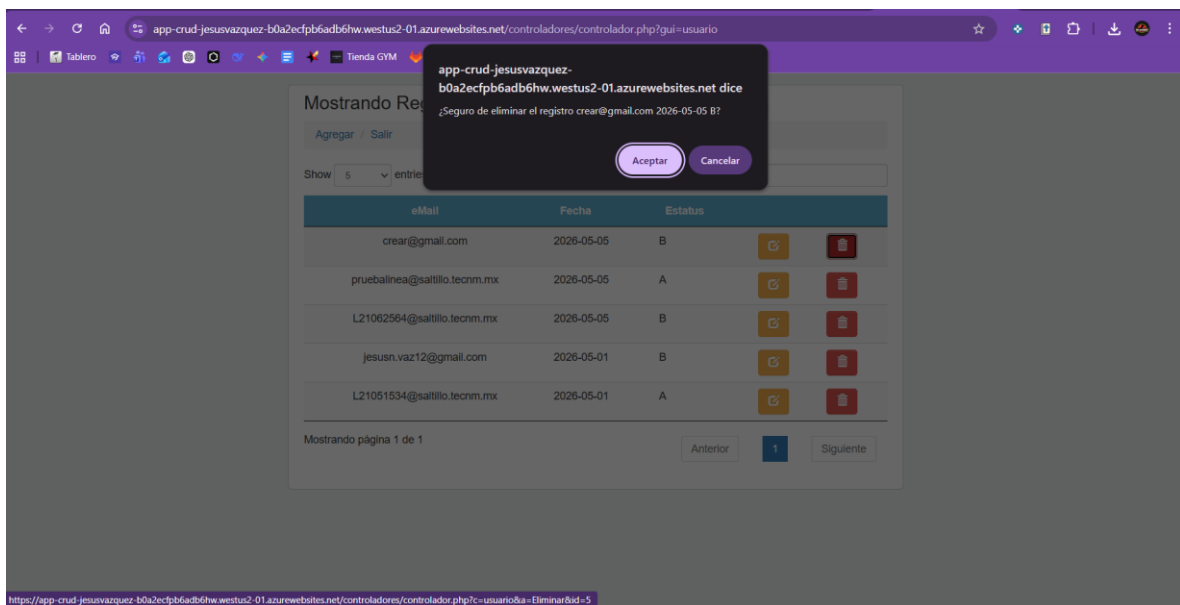
Mostrando página 1 de 1

[Anterior](#)

1

[Siguiete](#)

## Eliminar usuario



## Mostrando Registros de Usuarios

[Agregar](#) / [Salir](#)

Show  entries

Buscar

| eMail                         | Fecha      | Estatus |  |  |
|-------------------------------|------------|---------|--|--|
| pruebalinea@saltillo.tecnm.mx | 2026-05-05 | A       |  |  |
| L21062564@saltillo.tecnm.mx   | 2026-05-05 | B       |  |  |
| jesusn.vaz12@gmail.com        | 2026-05-01 | B       |  |  |
| L21051534@saltillo.tecnm.mx   | 2026-05-01 | A       |  |  |

Mostrando página 1 de 1

Anterior

1

Siguiente

Buscar un usuario

## Mostrando Registros de Usuarios

[Agregar](#) / [Salir](#)

Show  entries

Buscar

| eMail                  | Fecha      | Estatus |  |  |
|------------------------|------------|---------|--|--|
| jesusn.vaz12@gmail.com | 2026-05-01 | B       |  |  |

Mostrando página 1 de 1 (filtrados de un total de 4 registros)

Anterior

1

Siguiente

### Breve explicación de los componentes

**VM con LAMP:** En este modelo de infraestructura como servicio, uno tiene control completo de la máquina virtual, eso significa que también toca instalar y configurar manualmente Linux, Apache HTTP Server, MySQL y PHP, además de encargarse de actualizaciones y mantenimiento.

**App Service:** Es una plataforma pensada para alojar aplicaciones web, aquí Microsoft Azure se encarga del sistema operativo y del servidor web, así que el trabajo se enfoca más en subir y administrar el código de la aplicación.

**MySQL Flexible Server:** Es un servicio de base de datos administrado dentro de Microsoft Azure y con la plataforma maneja la parte de infraestructura, disponibilidad y mantenimiento, mientras que uno solo trabaja con las bases de datos, tablas y datos.

## **Respuestas al cuestionario**

**1. ¿Qué ventaja tiene usar App Service en lugar de administrar Apache manualmente?**

La ventaja principal es que reduce bastante el trabajo de administración, tampoco hace falta configurar el servidor manualmente ni estar pendiente de actualizaciones de seguridad

**2. ¿Qué significa que MySQL sea un servicio administrado?**

Significa que la plataforma se encarga de tareas como respaldos automáticos, monitoreo, actualizaciones y disponibilidad, como el usuario que solo se necesita conectar la aplicación y usar la base de datos.

**3. ¿Por qué no conviene guardar contraseñas directamente en el código PHP?**

Porque representa un riesgo de seguridad, si el proyecto se comparte en un repositorio como GitHub o alguien accede a los archivos, las credenciales podrían quedar expuestas y dar acceso no autorizado a la base de datos.

**4. ¿Qué problemas se reducen al usar variables de entorno?**

Ayudan a proteger información sensible y hacen más sencillo mover el proyecto entre desarrollo y producción, aparte el código sigue siendo el mismo y solo cambian los valores de configuración según el entorno.

**5. ¿Qué diferencias encontré entre instalar todo en una VM y usar servicios administrados?**

En la máquina virtual se necesita configurar más cosas manualmente, como permisos, red y servicios, con los servicios administrados el proceso es más rápido y estable, ya que gran parte de la infraestructura ya viene preparada, aunque también hay que entender configuraciones de nube como certificados y reglas de acceso.